

seminar script

2025.04.05

Pre: 为什么选择先讲 QMJ 文章?

- “发布过的著名文章里的质量因子早已“失效”，已经没价值”
- 网络言论：“研报都是垃圾”“能写出公开的因子早就失效”
- “量化研究也用不到什么数学，就是复现挖挖&试试因子”

Part 1: QMJ

- 如何定义质量因子? (**easy**)

- $Quality = z(Profitability + Growth + Safety).$

- 用理论指导研究:
 - 理论指导 Quality
 - 作者在定价模型上, 补充了外生过程
 - 理论指导研究实验设计:
 - **MB**是我们因子的解释对象
 - 具体在下一张
 - 理论指导别的?
 - 理论指导我们策略的收益上限
 - 理论指导我们策略的前置条件

基本价值可以表示为账面价值 B_t 的一个分数:

$$\underbrace{\frac{V_t}{B_t}}_{\text{scaled value}} = 1 + \underbrace{\frac{\nu^e e_t + \nu - \nu^a \varepsilon_t^a}{B_t}}_{\text{profitability (adjusted for accruals)}} + \underbrace{\nu^g \frac{g_t - \bar{g}}{B_t}}_{\text{growth}} + \underbrace{-\nu^\pi \frac{\pi_t - \bar{\pi}}{B_t}}_{\text{safety (the negative of risk)}}$$

- MB是我们因子的解释对象:
 - “quality 如何影响 价格 “
 - 即： 在定价方面， quality是什么作用？
- 理论指导下： 价格P选择MB

$$P_t^i = a + b \text{ Quality}_t^i + \text{controls} + \varepsilon_t^i$$

- 研究特征 / 因子前的两个核心问题: ?

- 因子是可预测的吗?

- 因子是可盈利的吗?

Table 1 Persistence of quality measures

		P1 (Low)	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10 (High)	H-L	H-L t-stat
Panel A: Long Sample (U.S.), 6/1975 – 12/2016													
Quality	t	-1.44	-0.83	-0.53	-0.29	-0.07	0.15	0.38	0.65	0.99	1.64	3.07	54.21
Quality	t + 12 M	-0.86	-0.51	-0.33	-0.20	-0.01	0.16	0.36	0.54	0.83	1.46	2.34	40.31
Quality	t + 36 M	-0.50	-0.32	-0.23	-0.16	-0.02	0.11	0.23	0.41	0.65	1.22	1.73	19.33
Quality	t + 60 M	-0.23	-0.17	-0.14	-0.12	-0.04	0.06	0.18	0.31	0.52	1.07	1.31	13.96
Quality	t + 120 M	-0.23	-0.18	-0.14	-0.09	-0.04	0.07	0.16	0.33	0.48	0.91	1.14	12.96
Profit	t + 120 M	-0.37	-0.23	-0.12	-0.02	0.10	0.13	0.26	0.33	0.53	1.08	1.47	22.42
Growth	t + 120 M	-0.15	-0.11	-0.13	-0.11	-0.13	-0.08	-0.05	0.02	0.23	0.41	0.56	5.96
Safety	t + 120 M	-0.43	-0.27	-0.14	-0.04	0.04	0.13	0.23	0.37	0.60	0.75	1.18	14.38
Panel B: Broad Sample (Global), 6/1989 – 12/2016													
Quality	t	-1.63	-0.91	-0.57	-0.31	-0.08	0.15	0.39	0.66	1.01	1.59	3.22	44.10
Quality	t + 12 M	-1.16	-0.60	-0.38	-0.20	-0.03	0.13	0.32	0.52	0.82	1.34	2.50	28.49
Quality	t + 36 M	-0.81	-0.43	-0.28	-0.17	-0.04	0.07	0.22	0.39	0.63	1.07	1.88	17.56
Quality	t + 60 M	-0.53	-0.24	-0.17	-0.12	-0.03	0.03	0.15	0.29	0.47	0.86	1.39	13.43
Quality	t + 120 M	-0.41	-0.22	-0.13	-0.05	0.00	0.05	0.13	0.26	0.42	0.65	1.06	16.76
Profit	t + 120 M	-0.29	-0.14	-0.03	0.05	0.16	0.18	0.29	0.37	0.52	0.93	1.23	17.20
Growth	t + 120 M	-0.12	-0.06	-0.10	-0.08	-0.05	-0.05	-0.06	0.03	0.15	0.21	0.32	6.21
Safety	t + 120 M	-0.51	-0.34	-0.21	-0.12	-0.01	0.04	0.15	0.30	0.46	0.57	1.08	12.67

- 两个巧妙的实验:
 - Before:
 - 关于 trade off:
 - 你做到了预测的更准 -> 收益不一定更高
 - Why?
 - 关于市场定价
 - 市场的定价什么时候是充分的? 什么时候是不充分的? $PB=1$ 意味着定价合理吗?
 - 有效的市场 / 合理的定价, 如何真正实验去验证和检测

- 两个巧妙的实验;

1

质量价格的直观模式表明，这种变化不仅仅是由噪音驱动的。为了进一步探索质量价格的变化，有趣的是将价格与随后的回报在时间序列中联系起来。具体来说，如果这种时间变化不是由于测量误差造成的，那么高的质量价格应该预示着随后QMJ的低回报。下表提供了这种可预测性的证据。该表报告了未来QMJ回报对事先质量价格的时间序列回归系数：

$$QMJ_{t \rightarrow t+k} = \beta^0 + \beta^{laggedFMB} b_{t-1} + \beta^{laggedQMJ} QMJ_{t-12,t-1} + \varepsilon_t$$

简单地说， $QMJ_{t \rightarrow t+k}$ 是未来 k 个月的QMJ回报， b_{t-1} 是滞后的质量价格（感兴趣的变量），而 $QMJ_{t-12,t-1}$ 控制了过去的回报。

- $QMJ_{t \rightarrow t+k}$ 的度量有两种，一种是左侧使用QMJ因子的超额回报 $Ret - Rf$ （原始QMJ因子的未来超额回报简单地通过累加回报来计算），另一种是左侧使用QMJ因子的阿尔法（将QMJ回归到同期的市场、规模、价值和动量因子回报上，并将阿尔法计算为回归残差加上截距（即，作为QMJ的回报减去其因子暴露后的净回报）。然后我们累加这些阿尔法）。
- 质量的价格 b_{t-1} 是来自上式的滞后Fama-MacBeth回归系数，它给出了每个时间点价格与质量之间的联系。我们感兴趣的是测试这样的假设：高的滞后质量价格预示着较低的后续回报，即 b_{t-1} 的系数小于0
- $QMJ_{t-12,t-1}$ 定义为QMJ投资组合中股票过去一年回报的组合权重平均值。这捕捉了标准的动量效应，以确保质量价格的可预测性是一个新的发现。

两个巧妙的实验:

2

探讨质量的合理价格是很有意思的。也就是说，如果我们假设一只股票的基本价值 V 是其质量的倍数， $V = m * \text{质量}$ ，那么 m 的公允价值是多少呢？同样地，如果市场为质量支付的价格不同于 m ，那么购买便宜质量股票的最佳方式是什么呢？

为了回答这些问题，我们构建了一个被称为“合理价格的质量”（QARP）的多空组合。采用与QMJ相同的因子构建方法，我们基于信号 $nQuality_t^i - z(P_t^i)$ 来构建多空组合，其中 n 是各种选择。也就是说，QARP基于股票质量乘以 n ，减去其市净率（标准化为 z 分数）。如果我们让 n 等于 m ，即基于对应真实基本价值的质量倍数来构建信号，我们应该可以获得最高的风险调整回报。在这种情况下，组合会长期持有最高阿尔法的证券，而短期持有最低阿尔法的证券。

虽然 m 通常是不可观测的，因为我们不知道真实的基本价值，但我们可以通过基于横截面的质量和价格标准化来进行操作。具体来说，如果最高质量的股票也是最贵的，那么质量和价格排名就会一致，对应 $m=1$ 。当我们经验性地构建QARP时，我们发现在美国和全球范围内，当 n 接近1时阿尔法最高

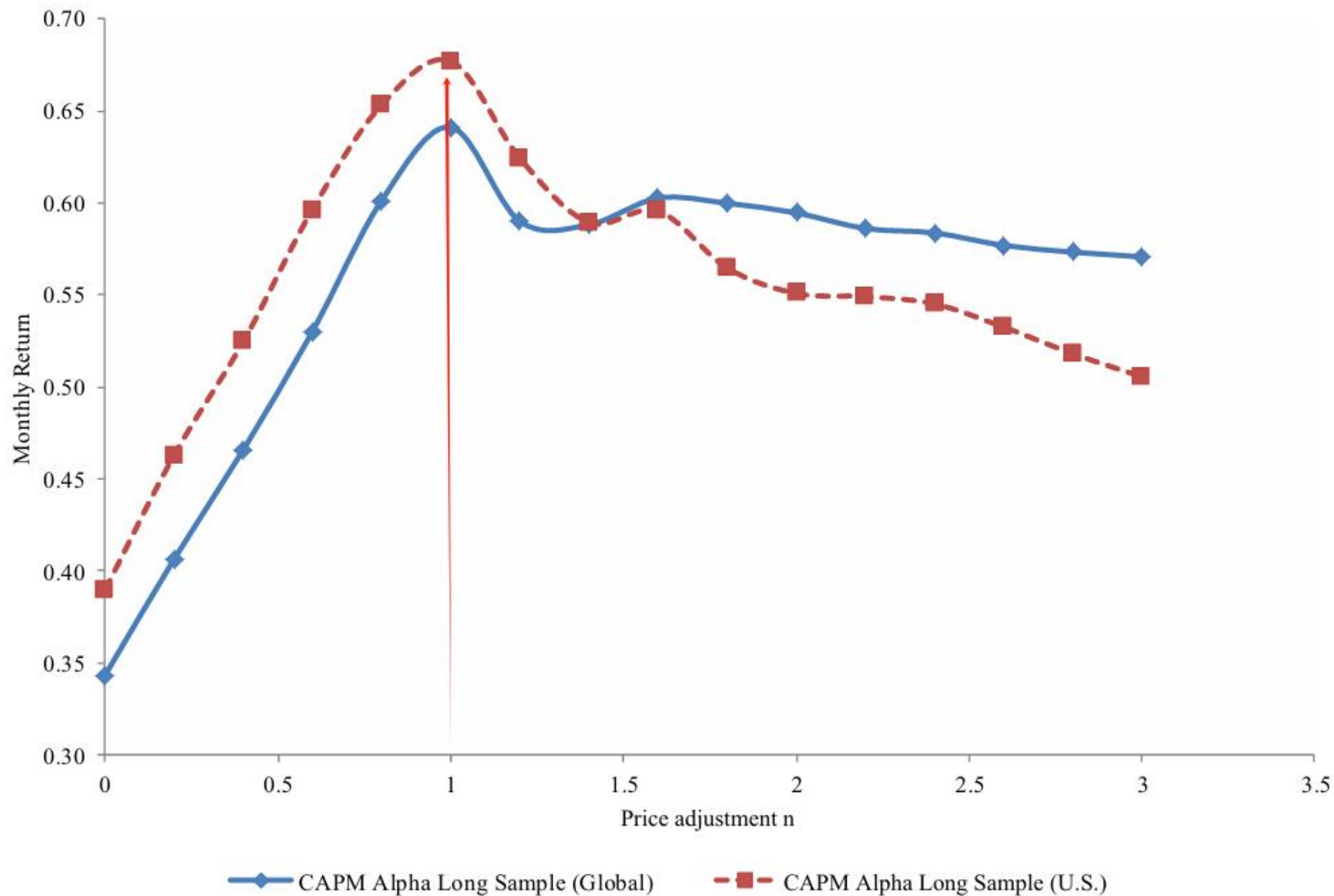


Fig. 12 Quality at a Reasonable Price (QARP). This figure plots monthly returns of quality at a reasonable price (QARP) factors. QARP factors are constructed as the intersection of six value-weighted portfolios formed on size and price adjusted quality n $Quality^i - z(P^i)$ where $z(P^i)$ is the z-score of a firm's market-to-

对 alpha research 的启发:

- (1) 研究工作的目标函数是什么?
- (2) 从因子到策略的距离有多远?
- (3) 因子研究层面如何跳脱 “表达式陷阱” “数量陷阱” “combo 堆叠陷阱” ?

- baseline, upper line,
- backtest, overfitting
- factor / strategy / model
- 挖因子怎么挖, 多少不同的流派
- 因子表达式的作用, 表达式是帮助我们 / 还是来害我们的
- 中低频策略的一些值得深入研究点